Mikroökonomie Übung 4 - Spieltheorie

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: (Nash-) Gleichgewichte

Beantworten Sie folgende Fragen für die folgenden Spiele:

a) Gibt es eine (strikt) dominante Strategie für eine der beiden Spieler:innen?

b) Gibt es ein Nash-Gleichgewicht in reinen und/oder gemischten Strategien? Wie lautet es / lauten diese?

Am Ende von Vorlesung 4 finden Sie eine App, mit welcher Sie Spiele zur weiteren Übung generieren können.

1. 2x2 Spiel:

1 \ 2	**A**	**B**
A	(50, 50)	(-100, 100)
B	(100, -100)	(0, 0)

2. 2x2 Spiel:

1 \ 2	**1**	**2**
1	(15, 15)	(5, 25)
2	(25, 5)	(10, 10)

3. 2x2 Spiel:

1 \ 2	**A**	**B**
A	(40, 40)	(20, 30)
B	(30, 20)	(10, 10)

4. 2x2 Spiel:

1 \ 2	**C**	**D**
C	(30, 30)	(0, 20)
D	(20, 0)	(10, 10)

5. 2x2 Spiel:

1 \ 2	**A**	**B**
A	(0, 0)	(30, 10)
B	(10, 30)	(20, 20)

6. Zwei Spieler:innen wählen jeweils zwischen drei Strategien: A, B und C.

1 \ 2	**A**	**B**	**C**
A	(3, 3)	(0, 5)	(1, 0)
B	(5, 0)	(2, 2)	(4, 1)
C	(0, 1)	(1, 4)	(3, 3)

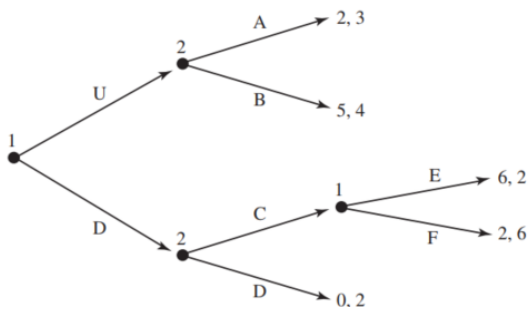
7. 2x2 Spiel Wettrüsten:

USA \ UdSSR	**Rüste nicht**	**Rüste**
Rüste nicht	(4, 4)	(1, 3)
Rüste	(3, 1)	(2, 2)

Aufgabe 2: Sequenzielle Spiele und Teilspiele

Berechnen Sie die Nash-Gleichgewichte und die teilspielperfekten Gleichgewichte des folgenden Spiels. (Tipps: Berücksichtigen Sie nur „reine“ Strategien. Es kann helfen, das Spiel und die Teilspiele in „Normalform“, also tabellarisch, darzustellen.)

Erinnerung: Nash-Gleichgewichte bestehen aus Strategien, die für jeden Entscheidungsknoten eine Entscheidung spezifizieren – also auch abseits des Gleichgewichtspfades.



1.

Aufgabe 3: Erpressung am Bau

Ein Bauunternehmen errichtet für Sie ein Lagerhaus. Die Pläne sind bereits genehmigt, und das Gebäude steht kurz vor der Fertigstellung. Plötzlich gefällt Ihnen jedoch die gewählte Farbe nicht mehr. Sie bitten den Bauunternehmer, diese zu ändern, was eigentlich nur geringe Mehrkosten verursachen sollte. Der Bauunternehmer erwidert jedoch: „Kein Problem, aber das kostet Sie 1.500 Euro!“

Sie stellen fest, dass eine Verzögerung – etwa bis Sie ein Malerunternehmen gefunden haben – mindestens ebenso teuer wäre. Gleichzeitig wollen Sie die neue Farbe unbedingt haben. Sie fluchen also innerlich, bezahlen die geforderte Summe und akzeptieren die Zusatzkosten. Herzlichen Glückwunsch: Sie sind soeben Opfer einer Erpressung geworden.

Natürlich sind Bauunternehmen nicht die einzigen, die in diesem Spiel unfair agieren können. Auch Bauherren haben die Möglichkeit, Zahlungen zurückzuhalten und so Druck auf die Unternehmer auszuüben.

Nehmen wir an, der Bauherr bewertet die neue Farbe mit 1.500 €, während die tatsächlichen Kosten lediglich 200 € betragen. Berechnet der Bauunternehmer 1.500 €, erzielt er einen Gewinn von 1.300 €. Dem Bauherrn bleibt dabei ein Nettonutzen von null.

Entscheidet sich der Bauherr hingegen, einen anderen Maler zu beauftragen, entstehen ihm Kosten von 200 € für die Arbeit und 1.400 € durch die Verzögerung. Zwar erhält er die gewünschte Farbe, die ihm 1.500 € wert ist, doch die Gesamtkosten von 1.600 € übersteigen diesen Wert. Am Ende erleidet er also einen Nettoverlust von 100 €.

Würde der Bauunternehmer hingegen nur die tatsächlichen Kosten von 200 € in Rechnung stellen, ginge er mit einem Nullgewinn aus. Der Bauherr erhielte jedoch für 200 € einen Wert von 1.500 € und hätte somit eine Nettoauszahlung von 1.300 €.

Zusammengefasst: Das Bauunternehmen kann wählen, ob es lediglich die tatsächlichen Kosten verrechnet oder den Kunden unter Druck setzt. Danach muss der Bauherr entscheiden, ob er nachgibt oder nach einem anderen Anbieter sucht.

1. Wählen Sie die richtige Form, um das Spiel darzustellen: Normalform (Matrix) *oder* Extensivform (Spielbaum). (Tipp: Die erste Entscheidung trifft der Bauunternehmer: Erpressung oder faires Angebot?)
2. Ermitteln Sie das/die Nashgleichgewicht(e).

Aufgabe 4: Ein Spiel mit Briefumschlägen

In diesem Spiel gibt es zwei Spieler und zwei Briefumschläge. Einer der Umschläge ist mit „Spieler 1“ gekennzeichnet, und der andere ist mit „Spieler 2“ gekennzeichnet. Zu Beginn des Spiels enthält jeder Umschlag einen Euro. Spieler 1 hat die Wahl, das Spiel zu beenden oder fortzufahren. Wenn er sich entscheidet, das Spiel zu beenden, erhält jeder Spieler das Geld in seinem eigenen Umschlag. Wenn Spieler 1 sich entscheidet fortzufahren, wird ein Euro aus seinem Umschlag entfernt und zwei Euro werden dem Umschlag von Spieler 2 gelegt. Dann muss Spieler 2 wählen, ob er das Spiel beenden oder fortfahren möchte. Wenn er stoppt, endet das Spiel, und jeder Spieler behält das Geld in seinem eigenen Umschlag. Wenn Spieler 2 sich entscheidet fortzufahren, wird ein Euro aus seinem Umschlag entfernt und zwei Euro werden dem Umschlag von Spieler 1 hinzugefügt. Das Spiel wird auf diese Weise fortgesetzt, wobei die Spieler abwechselnd spielen, bis einer von ihnen entscheidet, zu stoppen, oder k Runden gespielt wurden. Wenn keiner der Spieler bis zum Ende der k-ten Runde wählt, zu stoppen, erhalten beide Spieler null.

Beide Spieler streben den größtmöglichen Gewinn an. Dabei ist es für sie unwichtig, ob die Auszahlung sofort oder erst später erfolgt; beides zählt für sie gleich.

1. Zeichnen Sie den Spielbaum (Extensivform) des Spiels für $k = 5$.
2. Benutzen Sie Rückwärtsinduktion, um das teilspielperfekte Gleichgewicht für $k = 5$ zu finden.
3. Wie lautet die generelle Lösung für einen endlichen Wert von k?